

Лабораторная работа № 14

Формирующее оценивание с помощью нейросети

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться определять характер ошибки в решении ученика и готовить комментарий, который направляет к самостоятельному исправлению.

Задачи:

- освоить разбор решения ученика и определение первой ошибки;
- научиться проверять правильность диагноза, поставленного нейросетью;
- освоить составление комментария без готового ответа;
- научиться подбирать задание для отработки конкретной ошибки;
- собрать банк комментариев для типичных ошибок.

Планируемый результат. Студент умеет найти в решении первую по ходу ошибку и назвать её характер; умеет проверить, верно ли нейросеть определила ошибку, и не принять ошибочный диагноз; умеет составить комментарий, называющий верно выполненное, указывающий место ошибки и не раскрывающий ответ; умеет подобрать задание для отработки.

Средства: YandexGPT, GigaChat, DeepSeek.

Теоретическая справка

Формирующее оценивание направлено не на выставление отметки, а на то, чтобы ученик понял, где ошибся, и смог продвинуться. Вместо отметки он получает комментарий: что сделано верно, где рассуждение свернуло не туда, в каком направлении думать дальше.

Нейросеть помогает составить такой комментарий, но принимать её разбор без проверки нельзя, и причина здесь не техническая. Модель определяет характер ошибки по внешнему виду записи и регулярно ошибается в диагнозе: принимает концептуальную ошибку за арифметическую, указывает не на первое неверное действие, а на последнее, или объявляет

ошибкой верный, но непривычно записанный ход. Комментарий, построенный на неверном диагнозе, уводит ученика в сторону от того, чего он не понял, — и делает это убедительно.

Поэтому порядок работы тот же, что и во всём практикуме: сначала вы сами определяете, в чём ошибка, и лишь затем сравниваете свой вывод с разбором нейросети. Расхождение — повод разобраться, а не повод согласиться.

Два требования к самому комментарию. Он указывает первую по ходу решения ошибку: последующие нередко являются её следствием, и исправление последнего действия ничего не даст. И он говорит о работе, а не об ученике: «здесь потерян перевод в единицы СИ» допустимо, «ты невнимателен» — нет. Поддержка достигается конкретностью, а не вежливыми формулами: фраза «ты на верном пути» работает только тогда, когда названо, какая именно часть пути пройдена верно.

Порядок выполнения

Шаг 1. Подготовка примеров решений.

Возьмите расчётную задачу и составьте три-четыре решения с типичными ошибками. Пример:

Задача: тело массой 2 кг падает с высоты 20 м. Найти кинетическую энергию у поверхности земли. Ускорение свободного падения принять 10 м/с². Решение А: $E_k = E_p = mgh = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400$ Дж. Решение Б: $E_k = E_p = mgh = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 200$ Дж. Решение В: $E_k = mv^2/2$, скорость не дана, задача не решается. Решение Г: $E_k = mgh = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400$ Дж.

Определите характер ошибки в каждом решении самостоятельно, до обращения к нейросети, и запишите свой вывод.

Решение Г добавлено намеренно. Числовой ответ в нём верен, но запись « $E_k = mgh$ » приравнивает кинетическую энергию к выражению для потенциальной без указания на закон сохранения. Помечать такое решение как полностью верное — значит закреплять подмену, которая проявится позже, когда задача перестанет быть столь простой. В решениях А и Б промежуточное равенство восстановлено.

Шаг 2. Разбор нейросетью.

Ты — учитель физики, применяющий формирующее оценивание. Разбери решение ученика. Задача: [текст]. Решение ученика: [текст]. Сначала назови первую по ходу решения ошибку и её характер: арифметическая, в формуле, в единицах измерения, в понимании физического смысла. Затем составь

комментарий для ученика: укажи, что сделано верно; укажи место ошибки, не объясняя, как её исправить; дай подсказку о направлении размышления; предложи одну задачу для отработки. Не приводи правильный ответ. Объём комментария — 4–5 предложений.

Шаг 3. Проверка диагноза.

Сравните определение ошибки, данное нейросетью, со своим. При расхождении установите, кто прав, и не принимайте чужой диагноз только потому, что он сформулирован увереннее.

Проверьте отдельно:

- указана ли первая по ходу ошибка, а не последняя;
- верно ли назван её характер;
- не объявлено ли ошибкой верное, но непривычно записанное действие.

Шаг добавлен. Прежняя редакция проверяла комментарий по тону и по тому, не раскрыт ли ответ, но не проверяла главного — правильно ли вообще определена ошибка.

Шаг 4. Проверка комментария.

- не содержит ли он готового ответа или указания, как именно исправить;
- назван ли конкретный верно выполненный фрагмент, а не «ты молодец»;
- говорит ли он о работе, а не о качествах ученика;
- понятен ли язык ученику этого класса.

В комментарии сказано, что нужно перевести величины в СИ, — это готовое указание. Замени его вопросом, который подведёт ученика к самостоятельной проверке единиц измерения.

Шаг 5. Задания для отработки.

Для каждой ошибки — ошибка в вычислениях, незнание закона сохранения энергии, неверно выбранная формула — составь по одной короткой задаче для отработки. Условие: одно-два предложения. Тема та же, числа проще исходных. Приведи решение и ответ.

Решите полученные задачи самостоятельно и проверьте, что каждая действительно требует того действия, в котором ученик ошибся. Задача, обходящая проблемное место, отработки не даёт.

В прежней редакции задавался объём задачи «5–7 слов». Условие расчётной задачи по физике в пять слов не укладывается; формулировка исправлена.

Шаг 6. Сборка банка комментариев.

Соберите в один документ: примеры решений, ваше определение ошибки, разбор нейросети с отметкой о совпадении или расхождении, итоговый комментарий, задание для отработки.

Проверка результата

- для каждого решения ошибка определена самостоятельно до обращения к нейросети;
- диагноз нейросети проверен, расхождения разобраны;
- указана первая по ходу решения ошибка;
- комментарий не содержит готового ответа и указания на способ исправления;
- комментарий говорит о работе, а не об ученике;
- задания для отработки решены и требуют именно проблемного действия.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему по физике (7–11 класс) и одну расчётную задачу.
2. Составьте 3–4 решения с типичными ошибками, включив одно с верным ответом, но небрежной записью.
3. Определите характер ошибки в каждом решении самостоятельно и запишите свой вывод.
4. Получите разбор и комментарий от нейросети; сравните диагнозы, расхождения разберите.
5. Проверьте комментарии по четырём признакам шага 4 и доработайте их.
6. Составьте задания для отработки, решите их и проверьте соответствие ошибкам.
7. Оформите документ «Банк формирующих комментариев» объёмом 2–3 страницы формата А4 с титульным листом.
8. Сохраните в формате PDF и загрузите в облачную папку.

Требования к цифровому продукту

Банк формирующих комментариев в формате PDF объёмом 2–3 страницы. Для каждого случая приводятся решение ученика, определение ошибки студентом, разбор нейросети с отметкой о совпадении, итоговый комментарий и задание для отработки с решением.

Контрольные вопросы

1. Чем формирующее оценивание отличается от выставления отметки?
2. Почему комментарий должен указывать первую по ходу ошибку, а не последнюю?
3. Нейросеть назвала ошибку арифметической, а вы считаете её концептуальной. Как поступить?
4. Запись « $E_k = mgh$ » даёт верный числовой ответ. Можно ли считать такое решение полностью правильным?
5. Почему в комментарии нельзя писать, как именно исправить ошибку?
6. Чем «ты на верном пути» без уточнения хуже, чем указание конкретного верного фрагмента?
7. Почему комментарий не должен касаться качеств ученика?
8. Как проверить, что задание для отработки действительно отрабатывает нужное действие?
9. Ученик допустил три ошибки подряд. Сколько из них попадёт в комментарий и почему?
10. В каком случае формирующий комментарий бесполезен и нужен разговор?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Подготовлены 3–4 решения с разными по характеру ошибками	2
Ошибка в каждом решении определена студентом самостоятельно; диагноз нейросети проверен	3
Комментарии не содержат готового ответа, называют верно выполненное, говорят о работе	2

Критерий	Баллы
Задания для отработки решены и соответствуют характеру ошибок	2
Оформление соответствует требованиям к цифровому продукту	1
Итого	10

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: согласие с диагнозом нейросети без собственного разбора; комментарии, содержащие готовое указание на исправление; похвала без конкретики; задания для отработки, обходящие проблемное действие.

Источники

Заполняется автором.